

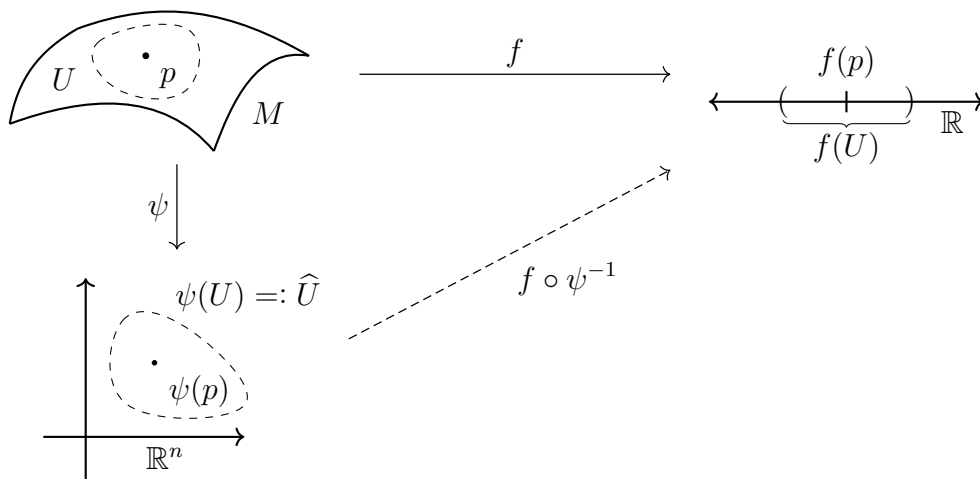
Función diferenciable en una variedad

Definición 1 (Función diferenciable). Sean $(M, \mathcal{A})$ una v.d. y $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ una función, f es diferenciable en $p \in M$

$$\iff \exists (U, \psi) \in \mathcal{A} \text{ carta de } M : p \in U \wedge f \circ \psi^{-1}: \psi(U) \rightarrow \mathbb{R} \text{ es de clase } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además, f es diferenciable en M si lo es en todo punto de M y denotamos $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$.

La función $f \circ \psi^{-1}$ se denomina **expresión local** de f en la carta (U, ψ) .



Referenciado en

- `fn-bump`
- `derivacion`
- `lem-derivacion`
- `lem-fn-diferenciable-igual-en-entorno-imp-derivacion-igual`
- `variedad-riemanniana`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.